绝密★启用前

2012 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2012 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为(　　).

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

2. 设函数 $f(x)=(e^x-1)(e^{2x}-2)\cdots(e^{nx}-n)$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$(　　).

A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$　　**B.** $(-1)^n(n-1)!$　　**C.** $(-1)^{n-1}n!$　　**D.** $(-1)^n n!$

3. 如果函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是(　　).

A. 若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 f 在该点可微.

B. 若极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 f 在该点可微.

C. 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

D. 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

4. 设 $I_k=\displaystyle\int_0^{k\pi}e^{x^2}\sin x\,\mathrm{d}x\ (k=1,2,3)$，则有(　　).

A. $I_1<I_2<I_3$　　**B.** $I_3<I_2<I_1$　　**C.** $I_2<I_3<I_1$　　**D.** $I_2<I_1<I_3$

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,0,c_1)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,c_2)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,c_3)^{\mathsf{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(-1,1,c_4)^{\mathsf{T}}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为(　　).

A. ，，　　**B.** ，，　　**C.** ，，　　**D.** ，，

6. 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\mathrm{diag}(1,1,2)$.若 $P=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$Q=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $Q^{-1}AQ=$(　　).

A. $\mathrm{diag}(1,2,1)$　　**B.** $\mathrm{diag}(1,1,2)$　　**C.** $\mathrm{diag}(2,1,2)$　　**D.** $\mathrm{diag}(2,2,1)$

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布，则 $P\{X<Y\}=$(　　).

A. $\dfrac{1}{5}$　　**B.** $\dfrac{1}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $\dfrac{4}{5}$

8. 将长度为 1 m 的木棒随机截成两段，则两段长度的相关系数为(　　).

A. 1　　**B.** $\dfrac{1}{2}$　　**C.** $-\dfrac{1}{2}$　　**D.** -1

填空题

9. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$，则 $f(x)=$ _____.

10. $\displaystyle\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

11. $\operatorname{grad}\left(xy+\dfrac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)}=$ _____.

12. 设 $\Sigma=\{(x,y,z):x+y+z=1,\ x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0\}$，则 $\displaystyle\iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}S=$ _____.

13. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维单位列向量，E 为 3 阶单位矩阵，则矩阵 $E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 的秩为 _____.

14. 设 A,B,C 是随机事件，A 与 C 互不相容，$P(AB)=\dfrac{1}{2}$，$P(C)=\dfrac{1}{3}$，则 $P(AB\mid\overline{C})=$ _____.

解答题

15. 证明：$x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}\quad(-1<x<1)$.

16. 求函数 $f(x,y)=xe^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$ 的极值.

17. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

18. 已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}(0\leq t<\dfrac{\pi}{2})$，其中函数 $f(t)$ 具有连续导数，且 $f(0)=0$，$f'(t)>0\ (0<t<\dfrac{\pi}{2})$.若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1，求 $f(t)$，并求以 L 及坐标轴为边界的区域面积.

19. 已知 L 是第一象限中从 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2+y^2=2x$ 到 $(2,0)$，再沿圆周 $x^2+y^2=4$ 到 $(0,2)$ 的曲线段，计算 $I=\displaystyle\int_L 3x^2y\,\mathrm{d}x+(x^3+x-2y)\,\mathrm{d}y$.

20.

设 $A=\begin{pmatrix}1&a&0&0\\0&1&a&0\\0&0&1&a\\a&0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,-1,0,0)^{\mathsf{T}}$.

(I) 计算行列式 $|A|$;

(II) 当实数 a 为何值时，方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解，并求其通解.

21. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}}A)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值;

(II) 求正交变换 $\boldsymbol{x}=Q\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

22. 设二维离散型随机变量 (X,Y) 的概率分布为下表;

(I) 求 $P\{X=2Y\}$;

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X-Y,Y)$.

$X\backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

23. 设随机变量 X,Y 相互独立，分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 与 $N(\mu,2\sigma^2)$，其中 $\sigma>0$ 未知.记 $Z=X-Y$.

(I) 求密度 $f(z;\sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1,\ldots,Z_n$ 是来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$;

(III) 证明 $\widehat{\sigma^2}$ 是 σ^2 的无偏估计量.